



De la voix au compte rendu

Une pipeline IA pour l'anatomopathologie

Proposition de co-construction • Mars 2026

Deux workflows, les memes frictions

Qu'on saisisse ou qu'on dicte, le probleme de fond reste le meme

Workflow A — Saisie directe (majoritaire)

1

Observation au microscope

Analyse des lames histologiques

2

Saisie dans Word / logiciel metier

Outil propre au service

3

Raccourcis + modeles pre-remplis

Regles metier propres aux anapathes

4

Relecture et validation finale

CR finalize et archive

Workflow B — Avec Dragon (minoritaire)

1

Observation au microscope

Analyse des lames histologiques

2

Dictee libre (idees en vrac)

Non structure, flux de conscience

3

Dragon retranscrit (cloud Azure, non HDS)

STT uniquement — aucune structuration IA

4

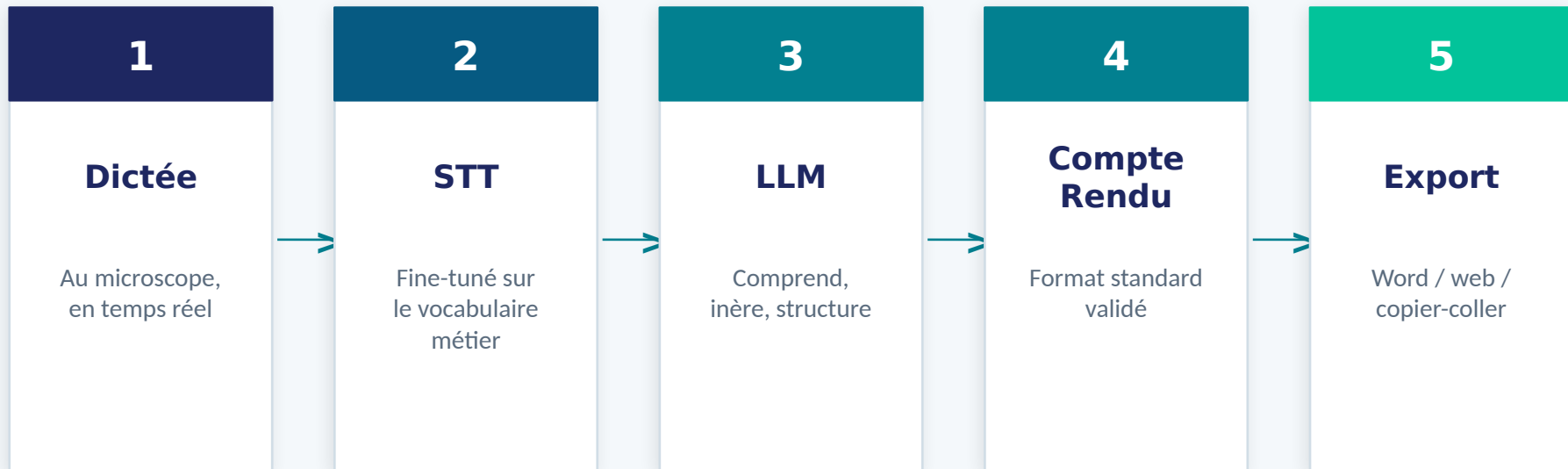
Mise en forme manuelle du CR

Restructuration et edition dans Word

Dans les deux cas : rupture du flux visuel • Saisie chronophage • Donnees jamais capitalisees

La vision : de l'observation au CR en temps réel

Capture vocale → Intelligence → Document structuré — en temps réel



La cle : l'entrainement sur VOS propres cas. Plus le systeme apprend votre pratique, plus la reconnaissance et la structuration gagnent en precision et en pertinence.

Pourquoi les outils actuels ne suffisent pas

Ni la transcription seule, ni le LLM generaliste ne repondent aux exigences du terrain clinique.

	Dragon Speech-to-text seul	ChatGPT LLM generaliste	Notre solution Pipeline specialisee
Transcription brute	Bonne	Partielle	Excellente (fine-tunee)
Vocabulaire anatomo-patho	Limitee	Generaliste	Entraîne au metier
Structuration intelligente	Non (templates)	Approximative	Formatee et controlee
Confidentialite des donnees	Cloud Azure - NON HDS	Cloud tiers - NON HDS	HDS ou local possible
Utilisable en production	Partiellement	Non valide	Objectif core

De la dictee au compte rendu — exemple reel

Biopsie pulmonaire (cas 1) — extrait de la serie de dictees anatomopathologiques

Dictee au microscope

" ...biopsie du lobe inferieur droit, cinq millimetres. Proliferation tumorale — plages de cellules fortement atypiques, rares structures glandulaires... pas de mucosecretion. Stroma fibro-hyalin, legerement inflammatoire. Immuno TTF1 positif, PD-L1 cinq pourcents environ, ALK negatif en immunohistochimie... "



Compte rendu genere

PRELEVEMENT

Biopsie pulmonaire — lobe inferieur droit, 5 mm

HISTOLOGIE

Proliferation tumorale acineuse. Cellules atypiques. Stroma fibro-hyalin. Pas de mucosecretion

IMMUNOMARQUAGE

TTF1+ PD-L1 ~5% ALK-

CONCLUSION

Adenocarcinome infiltrant non mucineux, phenotype pulmonaire (TTF1+)

Les verrous a valider — questions de recherche

Quatre axes structurants pour co-construire une solution fiable et adoptee

V1

Fine-tuning STT metier

Quel corpus minimal ? Comment modeliser les termes rares (koilocytes, lepidique, acineuse...) ? Quel gain en Word Error Rate sur le vocabulaire anatomopathologique ?

V2

Standardisation vs. adaptation des CR

Format unique impose ou adaptation par praticien ? Quel degre de liberte stylistique tout en garantissant une structuration exploitable par la base de donnees ?

V3

Securite, confidentialite, deploiement

Cloud HDS certifie ou deploiement 100% local ? Pseudonymisation des donnees. Conformite RGPD et referenciel HAS pour les donnees de sante.

V4

Ergonomie et adoption terrain

Interface minimale qui ne rompt pas le flux d'observation. Web, app ou device dedie ? Mesure de l'adoption reelle et du taux de correction post-generation.

Mesurer l'impact — les indicateurs a co-definir

Un projet scientifique robuste se construit sur des metriques partagees et mesurables

M1

Gain de temps

Duree moyenne par CR avant / apres. Combien de minutes liberees par dossier ? Objectif : mesurer sur un corpus reel de vos cas.

M2

Qualite & fiabilite

Taux de correction post-generation. La liberte vocale ameliore-t-elle la completude des informations ? Gain ou perte de precision ?

M3

Adoption terrain

Taux d'utilisation reel apres deploiement. L'outil s'integre-t-il au flux d'observation sans rupture du regard ?

M4

Valeur des donnees generees

Volume de donnees structurees et requetables. Capacite a produire des statistiques sur les pathologies et les occurrences.

Ces metriques definissent aussi le protocole scientifique — un accord sur les indicateurs est un des premiers livrables du projet.

Capitaliser sur les donnees — un actif qui grandit

Chaque CR genere est code, structure, requetable — la donnee brute devient connaissance

1 Base de donnees structuree

Chaque CR indexe automatiquement : type de prelevement, pathologie detectee, marqueurs immuno, stade tumoral. Format requetable pour analyse.

2 Statistiques pathologiques

Frequences de pathologies, correlations clinico-pathologiques, evolution temporelle de l'activite. Tableau de bord en temps reel du service.

3 Publications scientifiques

Les donnees codees permettent des analyses impossibles depuis Word non structure : etudes retrospectives, frequences, correlations. La voie vers des publications indexees s'ouvre naturellement.

Dictee -> CR structure -> Base indexee -> Statistiques -> Publications

Un projet co-construit — chacun apporte ce qu'il fait le mieux

Vous apportez le terrain et l'expertise. Nous portons le développement. Ensemble, on crée quelque chose qui dure.

Votre clinique apporte

- Expertise anatomo-pathologique
- Corpus de dictées réelles
- Validation clinique des CR
- Label & crédit scientifique
- Co-signature des publications

Ensemble

- > Solution calibrée terrain
- > Publications communes
- > Métriques & validation
- > Modèle économique défini

Nous apportons

- Développement technologique complet
- Pipeline entraînement + intelligence
- Intégration & itérations
- Interface & infrastructure
- Architecture de la solution

Votre service dispose de la solution pour la durée du partenariat • Publications co-signées • Aucun développement à votre charge

Transformer chaque observation au microscope en un actif scientifique vivant

01 Phase Pilote

2-3 mois · Deploiement sur cas reels, fine-tuning STT, validation des CR generes, mesure de la satisfaction terrain

02 Calibration

3-6 mois · Iterations qualite, structuration de la base, mesure des gains en temps et fiabilite, premiers chiffres

03 Deploiement & Science

6-12 mois · Solution stabilisee, statistiques pathologiques actives, soumission d'un article de validation indexe

Co-construisons ensemble la reference en IA pour l'anatomopathologie